APCS 程式設計系列 · U01 · 實作初級 · C++版

輸入輸出、變數與運算 練習題

程式的骨架 · 資料型別與溢位 · 整數除法與取餘數 · 小數輸出 · 運算順序

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 11 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「C 題本」出題（printf 是 C 的輸出寫法，C++ 也能用）。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 7, b = 2;
printf("%d %d", a / b, a % b);
```

(A) 3.5 1　(B) 3 1　(C) 3 0　(D) 4 1

2. 下列程式片段執行後，x 的值為何？

```c
int x = 10;
x = x + 3 * 2 - 4 / 2;
printf("%d", x);
```

(A) 24　(B) 12　(C) 14　(D) 16

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int n = 4728;
printf("%d", n % 10 + n / 10 % 10
           + n / 100 % 10 + n / 1000);
```

(A) 21　(B) 20　(C) 19　(D) 4728

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 5;
int b = a++ + 3;
printf("%d %d", a, b);
```

(A) 5 8　(B) 6 8　(C) 6 9　(D) 5 9

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int s = 7 + 8 + 8;
printf("%.1f", s / 3.0);
```

(A) 7.0 (B) 7.6 (C) 7.7 (D) 8.0

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 3, b = 8;
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
printf("%d %d", a, b);
```

(A) 3 8 (B) 8 3 (C) 11 3 (D) 8 11

7. 若要存 3×10^{10}，下列哪一種 C/C++ 型別最適合？

(A) int (B) long long (C) char (D) bool

8. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
printf("%d %d", -17 / 5, -17 % 5);
```

(A) -3 -2 (B) -4 3 (C) -3 2 (D) -4 -2

9. t 代表秒數，下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int t = 3725;
printf("%d:%d:%d", t / 3600, t % 3600 / 60, t % 60);
```

(A) 1:2:5 (B) 1:62:5 (C) 1:2:25 (D) 3:7:25

10. 下列程式片段執行後，x 的值為何？

```c
int x = 17 % 5 * 3 + 2;
printf("%d", x);
```

(A) 4 (B) 17 (C) 11 (D) 8

11. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 2, b = 3;
a = a * b;
b = a + b;
a = b - a;
printf("%d %d", a, b);
```

(A) 6 9 (B) 9 3 (C) 3 6 (D) 3 9

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

【初級】實作 1 找零錢

自動販賣機只有 50 元、10 元、5 元、1 元四種硬幣。要找給客人 N 元，請用「硬幣個數最少」的方式，輸出每種硬幣各幾枚。

輸入說明 一個整數 N（$1 \le N \le 10^9$）。
輸出說明 一行四個整數，依序為 50、10、5、1 元的枚數，以空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
87	1 3 1 2

範例 2

輸入	輸出
100	2 0 0 0

【初級】實作 2 計時器顯示

計時器記錄了 S 秒，要用「時:分:秒」的格式顯示。分和秒一律兩位數（不足補 0），小時不限位數。

輸入說明 一個整數 S（$0 \le S \le 10^9$）。
輸出說明 一行，格式為 H:MM:SS。

範例 1

輸入	輸出
3725	1:02:05

範例 2

輸入	輸出
59	0:00:59

【初級】實作 3 三場比賽的總分與平均

某遊戲的三場比賽各得到 a、b、c 分（分數可能非常大）。請輸出總分，以及平均分數（四捨五入到小數第 2 位）。

輸入說明 一行三個整數 a b c（$0 \le a, b, c \le 10^9$）。
輸出說明 第一行輸出總分；第二行輸出平均，印到小數點後 2 位。

範例 1

輸入	輸出
80 75 92	247 82.33

範例 2

輸入	輸出
1000000000 1000000000 1000000000	3000000000 1000000000.00

【初級】實作 4 三位數翻轉

給一個三位數 n，請輸出它的「各位數字和」，以及把它前後翻轉後的數（翻轉後開頭的 0 要去掉，例如 120 翻轉是 21）。

輸入說明 一個整數 n（$100 \leqq n \leqq 999$）。
輸出說明 一行兩個整數：各位數字和、翻轉後的數。

範例 1

輸入	輸出
123	6 321

範例 2

輸入	輸出
120	3 21

【初級】實作 5 分組上課

有 N 位同學，每組最多 K 人，要分成「最少組數」。請輸出需要幾組，以及最後一組有幾人（其他組都是 K 人）。

輸入說明 一行兩個整數 N K（$1 \leqq K \leqq N \leqq 10^9$）。
輸出說明 一行兩個整數：組數、最後一組人數。

範例 1

輸入	輸出
23 5	5 3

範例 2

輸入	輸出
20 5	4 5